INTERROGATION

RC-TC-PC-08

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Amines · Acides α-aminés

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Formules semi-développées exigées. Nommer toutes les molécules citées.

Exercice 1 — Les amines (5 pts)

a. Définir une amine et donner sa formule générale. Distinguer amine primaire, secondaire et tertiaire.

b. Nommer et classer : $CH_3{-}NH_2$; $CH_3{-}NH{-}CH_3$; $C_2H_5{-}NH_2$; $(CH_3)_3N$.

c. Expliquer pourquoi les amines ont un caractère basique. Écrire l'équation de la réaction de la méthylamine avec l'eau.

d. Écrire l'équation de la réaction de l'éthylamine avec l'acide chlorhydrique et nommer le sel obtenu.

Exercice 2 — Les acides α-aminés (5 pts)

La glycine $H_2N{-}CH_2{-}COOH$ *est le plus simple des acides* α*-aminés.*

a. Définir un acide α-aminé et entourer les deux groupes fonctionnels de la glycine.

b. Expliquer pourquoi un acide α-aminé est ampholyte ; écrire la forme zwitterionique de la glycine.

c. Écrire l'équation de la formation d'un dipeptide entre deux molécules de glycine et nommer la liaison formée.

d. Citer le rôle biologique essentiel des acides α-aminés.

ResumeCI